

HelixQA

HelixQA

تنسيق فحص الجودة المضاد للخداع — جلسات مستقلة عبر المنصات حيث يحمل كل نجاح دليلاً ملموساً على أن المستخدم الحقيقي قادر على استخدام الميزة.

ملخص

هو إطار عمل لتنسيق فحص الجودة المضاد للخداع لاختبار المنصات المتعددة (أندرويد HelixQA وكشف الأعطال في الوقت، YAML أندرويد تي في، الويب، سطح المكتب) يجمع بين بنوك الاختبارات المدعومة برؤية الحاسوب LLM الفعلي، والتقاط الأدلة خطوة بخطوة، وجلسات فحص الجودة الذاتية لإثبات عمل الميزات بشكل حقيقي من البداية إلى النهاية. وهو نوع الاختبار الإلزامي وفقاً لـ Constitution (§11.4.169).

وصف مختصر

الذي يشغل بنوك الاختبارات المكتوبة وجلسات فحص الجودة (Go) منسق فحص الجودة المضاد للخداع والرؤية الحاسوبية عبر المنصات — يكشف الأعطال، ويتحقق من LLM الذاتية بالكامل المدفوعة بـ كل خطوة مقابل الأدلة الملتقطة (لقطات الشاشة، سجلات النظام، مقاطع الفيديو، تتبع المكس) AI. وينشئ تلقائياً تذاكر غنية بالأدلة لخطوط إصلاح.

وصف مفصل

يتمحور تصميمه الوحيد وغير القابل للتفاوض حول القاعدة التنفيذية لـ Go هو إطار عمل HelixQA معيار الشحن ليس "اجتياز الاختبارات" بل "قمة المستخدمين على: Constitution §11.4 استخدام الميزة"، لذا يجب أن يحمل كل نجاح يصمره دليلاً إيجابياً تم التقاطه أثناء التنفيذ — لا دليل، لا نجاح، بلا استثناءات. يعمل هذا الإطار بنمطين متكاملين يغطيان معاً السيناريوهات المكتوبة وغير مع TC-XXX من حالات الاختبار YAML مجموعات — بنوك الاختبارات المكتوبة، المعروفة. أولاً — استهداف المنصة، الأولوية، الخطوات المرتبة (الاسم/الإجراء/المتوقع)، العلامات، والمراجع الوثائقية (أندرويد، ومراقبة ADB) في الوقت الفعلي ANR/تشفير مع التحقق من كل خطوة، وكشف الأعطال تلقائياً جاهزة Markdown العمليات للويب/سطح المكتب)، وجمع الأدلة المركزية، وإنشاء تذاكر التي تسلم التطبيق لوكلاء مدعومين بـ جلسة فحص الجودة الذاتية بالكامل، ثانياً. AI. لخطوط إصلاح والرؤية الحاسوبية ليقوده دون تدخل عبر أربع مراحل منظمة: الإعداد (اختيار نماذج اللغة LLM تهيئة محرك الرؤية)، التحقق، CLI الكبيرة، بناء خريطة الميزات من وثائق المشروع، إطلاق وكلاء

المدفوع بالوثائق الذي يتحقق من كل ميزة موثقة، الاستكشاف المدفوع بالفضول الذي يختبر حالات Markdown/HTML/JSON الحافة والسلوك غير الموثق، ثم إعداد التقرير والتنظيف إلى صيغة. مع ربط كل نتيجة بدليل مرئي مؤرخ بالفيديو

Go الأهم من ذلك، أنه لا يصح عمله بنفسه: فهو يدمج أربعة وحدات فرعية خارجية ويعيد (LLMsVerifier, LLMOrchestrator, VisionEngine, DocProcessor) بحيث لا يكون المكون الذي challenges وcontainers استخدام البنية التحتية المشتركة لـ يتنقل في التطبيق هو نفسه المكون الذي يحكم على نجاحه. تخضع مجموعته الخاصة لنفس المعيار فحص ثابت + بيان مرساة السلوك + عجلة) make anti-bluff الذي يفرضه على الآخرين عبر الطفرات) وتحدي منسق من ثماني مراحل مع طفرة مدمجة في §1.1. تربط مصفوفة تغطية أنواع الاختبار المكونة من 15 صفًا كل قرة أعلن عنها بأصل تنفيذي ملموس وشكل محدد للأدلة الملتقطة — بحيث تكون ادعاءات الإطار عن نفسه مقيدة بالأدلة تماماً كما هي الأحكام التي يصورها بشأن المنتجات التي يختبرها.

المحتوى

لماذا قمنا ببنائه

تسمح أنظمة ضمان الجودة التقليدية بإعطاء الضوء الأخضر بناءً على “نجاح التأكيد”، وهذا بالضبط ما بالتسلل — ميزة يُبلغ عن عملها بينما التضليل Constitution يسمح لفئة الأخطاء التي يسميها: لمنع حدوث ذلك تحديداً في ضمان الجودة HelixQA هي معطلة بالنسبة للمستخدم الحقيقي. بُني فهو يرفض تسجيل نتيجة “نجاح” دون دليل مادي ملموس (لقطة شاشة، سجلات النظام، فيديو، تتبع المكس، تقرير) تم التقاطه أثناء التنفيذ الفعلي، ويعامل السطر الأخضر في الملخص الخالي من هذه الأدلة كخلل حرج يعادل غياب ميزة كاملة. كما يحل مشكلة العمل اليدوي — إذ لا يمكن لضمان الجودة اليدوي الشامل عبر منصات متعددة أن يتوسع — بجعل الجلسات مستقلة تماماً

لماذا يعد تغييراً جذرياً

إنه يدمج شينئين ناهراً ما يجتمعان في أداة واحدة: بوابة ضمان جودة صرامة قائمة على الأدلة واستكشاف والتحقق من كل، الفعلي المدعوم بالرؤية على فتح التطبيق LLM مستقل ذاتي القيادة. يعمل وكيل ويُنتج في الوقت نفسه مسار، ميزة موثقة، والبحث عن الأخطاء غير الموثقة التي لم يكتب لها أحد اختباراً، ليحل محل عبارة “لقد اختبارناها” بعبارة “هذا هو الفيديو، وهذه سجلات النظام — أدلة بجودة محكمة فإن تبنيه لا يرفع Constitution، وهذا هو التقرير”. ولأنه وحدة فرعية لضمان الجودة تحمل اسم مستوى أمانة ضمان الجودة لفريق واحد فحسب — بل يرفع الحد الأدنى لكل منتج مستهلك في العائلة بحركة واحدة.

ما الجديد فيه

- يرتبط نجاح كل فحص بأدلة تشغيلية ملتقطة؛ فالسطر الأخضر في — عقد الأدلة المضاد للتضليل التكامل المستمر يُعتبر ضرورياً لكنه غير كافٍ أبداً، والسطر الأخضر الخالي من الأدلة يُقِيم كخلل حرج.
- يخرج عن النص ثم يتحقق من كل ميزة موثقة — استكشاف مستقل مدفوع بالوثائق والفضول، مستكشفاً الحالات الحدية التي يواجهها المستخدمون الحقيقيون (مدخلات فارغة، تفاعلات سريعة، مسارات غير موثقة) والتي لم يتوقعها أي مجموعة اختبارات مكتوبة يدوياً.

- واجهة حرفياً ليرى LLM API ورؤية GoCV يجمع بين الرؤية الميكانيكية لـ — أو اكل الرؤية المستخدم أثناء التشغيل، ملتقطاً حالات الانهيار البصري التي تتجاوزها تأكيدات المستوى الرمزي والخصائص
- في وقت LLM تصف سلاسل البنوك الهيكل وتولد أسئلة — بنوك الاختبارات الهيكلية لا النصية لذا يعمل بنك واحد عبر اللغات بدلاً من الانهيار لحظة ترجمة نص، (CONST-046) التشغيل واجهة المستخدم
- تصل تقارير ماركداون المولدة تلقائياً مع حزمة الأدلة الكاملة — AI تقارير مصممة لخطوط إصلاح مرفقة، جاهزة للتسليم مباشرة لوكيل الإصلاح بدلاً من مسؤول الفرز البشري

كيفية استخدامه عبر جميع المنتجات (القوى التي يمنحها)

الفرعية helix_qa إلى وحدة Constitution §11.4.169 (يشير) ركيزة جودة إلزامية باعتباره كل منتج في العائلة مجموعة القمات ذاتها HelixQA كأحد أنواع الاختبارات المطلوبة)، يمنح

- --project helixqa autonomous ... تطلق أمر واحد :جلسات ضمان جودة مستقلة المدعوم بالرؤية ليقود التطبيقات LLM وكيل platforms android,desktop,web الحقيقية دون إشراف نحو هدف تغطية محدد، وينتج تقارير وتذاكر وفيديوهات دون تدخل بشري مستهدفة، (الحد الأدنى للطابق 219 ≤ 30) YAML بنوك :بنوك/مجموعات الاختبارات للمنصات، مرتبة حسب الأولوية، وقابلة للتتبع سطرًا بسطر إلى الوثائق التي تتحقق منها لقطات الشاشة، سجلات النظام، الفيديوهات، تتبع المكس، والجدول الزمني :الأدلة الملتقطة الكامل — مركزية ومُرتبطة بكل تقرير، بحيث يمكن إعادة تشغيل أي حكم وتدقيقه لاحقاً
- LLM المدعوم بـ issuedetector يحكم :الأحكام المستقلة (§11.4.141 مبدأ الاستقلال) أو اكل الرؤية على سلوك التطبيق قيد التشغيل بشكل مستقل عن الوكيل الذي قام بالتنقل فيه مما يستبعد بشكل ميكلي الفشل الكلاسيكي الذي يحدث عندما يصنف النظام عمله بأنه صحيح
- make qa-all / make anti-bluff تضمن أوامر :البوابة ومفتاح المفاتيح challenges/scripts/helixqa_orchestrator_challenge.sh (مراحل 8)، --skip- بشكل مستمر — ولا يوجد عمداً منفذ HelixQA طرفة مدمجة (§1.1) إثبات أمانة إلغاء هذا الانضباط تحت ضغط المواعيد النهائية helixqa

المحتوى

أكبر التحديات التقنية وكيفية التغلب عليها

- الأداة التي تكشف التلاعب يجب ألا تصبح — منع الإيجابيات الكاذبة في ضمان الجودة نفسه تلاعباً بحد ذاتها ← كل خطوة يتم التحقق منها مقابل الأدلة الملتقطة، ويُحتسب النجاح بدون دليل كخلل بدلاً من نجاح، كما يربط بيان السلوك المرتبط بكل قرة معلن عنها باختبار قابل للتنفيذ بحيث لا يمكن الادعاء بأي قرة دون وجود شيء يمارسها (CONST-035)
- أندرويد، أندرويد تي في، الويب، وسطح المكتب — تشغيل منصات غير متجانسة من عقل واحد واحدة تعمل كمطبقة تجريدية فوق navigator لا يشتركون في نموذج إدخال موحد ← حزمة وكاشفات الأعطال لكل (ADB، Playwright، X11) منفذي الإجراءات الخاصين بكل منصة منصة (أندرويد/ويب/سطح المكتب)، بحيث يُكتب منطق التنسيق مرة واحدة وتبقى الاختلافات بين المنصات على الأطراف
- غير الخاضع للإشراف LLM يمكن لوكيل — جعل الوكلاء المستقلين مفيدتين وليس فوضويين، بتقييم واختيار النماذج المناسبة LLMsVerifier أن يتجول في التطبيق إلى الأبد ← يقوم ويدر LLMOrchestrator CLI (opcode، claude-code، gemini، junie، qwen-code) ويبنى DocProcessor خريطة الميزات VisionEngine التي تمنح الاستكشاف هدفاً، ويحافظ على أن كل قرار يستند إلى البكسلات VisionEngine التي تمنح الاستكشاف هدفاً، ويحافظ الحقيقية على الشاشة بدلاً من تخيلات النموذج

- مجموعة اختبارات تعتمد على نصوص واجهة المستخدم الإنجليزية تتعطل — بنوك آمنة للتوطين في خمس عشرة لغة — تصف البنوك الهيكل فقط، ويُحمل نص المطالبة المعروض للمستخدم بحيث يتحقق البنك نفسه من السلوك، (CONST-046) الموارد أثناء التشغيل/LLM بواسطة ذاته بغض النظر عن اللغة.
- البوابة المضادة للتلاعب التي لا يمكن أن تفشل هي الخداع — إثبات أن البوابات ليست خداعاً الأسمى — تُزيل الطفرات المزوجة في الفقرة 1.1 التقاط الأدلة أو تأكيدات مكافحة التلاعب وتتطلب من البوابة أن تفشل، كما يمنع مقياس الطفرات هذا الضمان من التآكل بصمت مع مرور الوقت.

مجموعة الأدوات التقنية

- يجب أن يعمل ضمان الجودة في أي مكان تعمل فيه: السبب — +الإصدار Go 1.24 منسق المنتجات، لذا فإن ثنائي واحد مترابط بشكل ثابت وسريع وقابل للنقل يتفوق على البدائل الثقيلة الذي يعرض أوامر فرعية قابلة للتكوين مثل cmd/helixqa CLI أمر: الكيفية وقت التشغيل؛ run وlist وreport وautonomous وversion.
- يجب أن تكون مجموعات الاختبارات: السبب — **YAML (pkg/testbank)** بنوك الاختبار: الكيفية: Go وصفية وقابلة للقراءة، ويمكن تحريرها بواسطة البشر دون الحاجة إلى لمس version/name/test_cases[] مع id وcategory وpriority وplatforms لتتبع العودة إلى وثائق الميزات []documentation_refs و []steps و.
- أهم حالات الفشل هي تلك التي: السبب — **ANR (pkg/detector)** كاشفات الأعطال: ADB (pidof/logcat/ للويب وسطح المكتب، لمراقبة العملية أثناء تشغيل الاختبار لها pgrep لأندرويد و (screencap).
عقد مكافحة التلاعب لا يكون: السبب — **(pkg/evidence, pkg/session)** جمع الأدلة: لقطات الشاشة، سجلات النظام، مقاطع: الكيفية حقيقياً إلا إذا كان كل نجاح مدعوماً بأدلة مادية؛ الذي ترتبط به كل SessionRecorder الفيديو، وتتبعات المكدمس التي تلتقط في جدول زمني التقارير.
- لا يمكن توسيع نطاق ضمان الجودة اليديوي الشامل عبر أربع منصات، لذا يجب أن يقود: السبب SessionCoordinator منسق جلسة رباعي المراحل: الكيفية الاستكشاف نفسه بنفسه؛ الذي يشمل LLM وكشف أخطاء (ADB/Playwright/X11) بالإضافة إلى منفذي الإجراءات العيوب البصرية وتجربة المستخدم وإمكانية الوصول والوظيفية.
- والأهم، (CONST-051) إعادة الاستخدام وفك الاقتران: السبب — **الوحدات الفرعية الخارجية**، (تقييم النماذج) LLMsVerifier: الكيفية من ذلك فصل الملاح عن المحكم؛ LLMOrchestrator (GoCV + VisionEngine)، (CLI الوكلاء غير المرئيين)، (DocProcessor LLM)، رؤية كل منها مكون مستقل مملوك، (خريطة الميزات/التغطية) بشكل منفصل.
- ملتزماً بالعهد HelixQA للحفاظ على: السبب — **بوابات مكافحة التلاعب ومقياس الطفرات** make anti-bluff فحص: الكيفية الدقيق في الفقرة 1.1 الذي تفرضه على كل شيء آخر؛ بالإضافة إلى بيان السلوك المرتبط ومقياس الطفرات، مع كـمحقق شامل من ثماني مراحل helixqa_orchestrator_challenge.sh.
- يلزم: السبب — **(docs/test-coverage.md)** مصفوفة تغطية من 15 صفاً: الكيفية مجموعة مغلقة ومحسوبة بالكامل لأنواع الاختبارات دون فجوات؛ (CONST-050(B) كل صف مرتبط بأصل تنفيذي ملموس وشكل محدد للأدلة الملتقطة، بحيث تكون التغطية حقيقية مؤكدة وليست مجرد ادعاء.

ملاحظات حول الحالة والرّاهة

- تخضع (النسخة ٢١٩ README شعار حالة ملف) قيد التطوير النشط. الحالة: تجريبية.
لمعايير مكافحة التضليل الخاصة بها
- التثبيت: `go install digital.vasic.helixqa/cmd/helixqa@latest`.
الرخصة: **Apache-2.0**.

أساسية — ركيزة إلزامية لضمان الجودة ومكافحة التضليل في كيفية التحقق من-Helix: مطابقة الأولوية
تعمل بالفعل Helix أن مزايا عائلة